
Desenvolvimento de um Sistema Ultrassônico Assistivo e IoT de Baixo Custo para Detecção de Obstáculos e Apoio à Mobilidade de Pessoas com Deficiência Visual (Projeto SUMOVI)

1. RESUMO

A locomoção autônoma e segura constitui um dos principais desafios enfrentados por indivíduos com deficiência visual severa ou cegueira total (HALIM et al., 2018). Embora a bengala branca convencional seja amplamente utilizada como instrumento de orientação e mobilidade, ela apresenta limitações relevantes, sobretudo na detecção de obstáculos suspensos ou posicionados acima da linha da cintura, como galhos, placas e outros elementos urbanos (ZHANGASKANOV; ZHUMATAY; ALI, 2019). Estimativas indicam que mais de 2,2 bilhões de pessoas no mundo possuem algum grau de deficiência visual, o que evidencia a necessidade de desenvolvimento de tecnologias assistivas acessíveis e eficazes (PANAZAN; DULF, 2024).

Nesse contexto, o projeto SUMOVI (Sensor Ultrassônico para Mobilidade de Deficientes Visuais com Internet das Coisas) propõe o desenvolvimento de um módulo eletrônico de baixo custo, acoplável à bengala tradicional, com o objetivo de ampliar a percepção espacial do usuário e contribuir para uma navegação mais segura (ROY et al., 2025). O sistema baseia-se na utilização de sensores ultrassônicos, cujo funcionamento está associado ao princípio do Tempo de Voo (Time of Flight – ToF), no qual a distância até um obstáculo é estimada pela relação entre a velocidade do som no ar e o tempo de propagação do sinal, conforme a expressão:

$$\text{distância} = (\text{velocidade do som} \times \text{tempo de voo}) / 2$$

Considerando que a velocidade do som varia em função da temperatura ambiente, foi implementada uma estratégia de compensação térmica utilizando o sensor digital DS18B20. A correção é realizada com base na aproximação:

$$\text{velocidade do som} \approx 331 + 0,6 \times T \text{ (m/s)},$$

em que T representa a temperatura em graus Celsius. Essa abordagem contribui para reduzir erros sistemáticos nas medições, aumentando a confiabilidade do sistema (DIMITROVA; MANUKOVA, 2024).

O desenvolvimento do protótipo foi conduzido de forma incremental, iniciando-se com a

validação dos princípios de medição utilizando a plataforma Arduino Uno e evoluindo para a utilização do microcontrolador ESP32, que oferece maior capacidade de processamento e suporte à conectividade sem fio, possibilitando futuras integrações com sistemas baseados em Internet das Coisas (WANG; GROBLER; MONACELLI, 2020).

A interface com o usuário é realizada por meio de feedback sonoro, utilizando um buzzer cuja frequência de emissão varia conforme a proximidade do obstáculo detectado, permitindo uma interpretação intuitiva da distância (ZHANGASKANOV; ZHUMATAY; ALI, 2019). Os resultados parciais obtidos indicam funcionamento consistente do sistema em nível de protótipo, com melhoria na estabilidade das medições após a implementação de leitura sequencial dos sensores, técnica utilizada para minimizar interferências acústicas (crosstalk), bem como com a aplicação da compensação térmica (HUNG et al., 2022).

Conclui-se que o SUMOVI apresenta potencial como solução assistiva complementar de baixo custo, capaz de ampliar a segurança na mobilidade de pessoas com deficiência visual, sem substituir a funcionalidade mecânica da bengala tradicional. Como perspectivas futuras, destacam-se a incorporação de feedback tátil e a expansão das funcionalidades de conectividade e integração com dispositivos móveis.

2. PALAVRAS-CHAVE

sensores ultrassônicos; mobilidade assistiva; deficiência visual; ESP32; tempo de voo.

3. PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

A deficiência visual configura-se como uma questão relevante de saúde pública em escala global. Estima-se que mais de 2,2 bilhões de pessoas no mundo possuam algum grau de comprometimento visual, das quais aproximadamente 39 milhões são consideradas cegas (PANAZAN; DULF, 2024). Nesse contexto, a locomoção autônoma e segura representa um dos principais desafios enfrentados por indivíduos com deficiência visual severa ou cegueira total (HALIM et al., 2018). No cenário brasileiro, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) reforçam a necessidade de desenvolvimento de soluções assistivas que promovam maior independência e inclusão social.

A bengala branca convencional, embora essencial como instrumento de mobilidade, apresenta limitações importantes, especialmente na detecção de obstáculos suspensos ou posicionados acima da linha da cintura, como galhos, placas e estruturas urbanas (ZHANGASKANOV; ZHUMATAY; ALI, 2019). Conforme destacado por Halim et al. (2018), a bengala constitui a principal interface física de interação com o ambiente; entretanto, sua atuação restringe-se ao contato direto com o solo. Essas limitações impulsionaram o desenvolvimento dos chamados Auxílios Eletrônicos de Mobilidade (Electronic Travel Aids –

ETAs), que buscam ampliar a percepção ambiental por meio da integração de sensores e sistemas embarcados (ROY et al., 2025).

3.1 Princípios de sensoriamento ultrassônico

Os sensores ultrassônicos destacam-se no contexto dos ETAs devido ao seu baixo custo, facilidade de implementação e robustez frente a condições ambientais variadas. Seu funcionamento baseia-se no princípio do Tempo de Voo (Time of Flight – ToF), no qual a distância até um obstáculo é estimada a partir do tempo necessário para que uma onda sonora emitida retorne ao sensor após refletir no objeto.

A relação fundamental utilizada é:

$$\text{distância} = (\text{velocidade do som} \times \text{tempo de voo}) / 2$$

em que a velocidade do som depende das condições do meio, especialmente da temperatura do ar.

A literatura técnica evidencia que variações térmicas influenciam diretamente a velocidade de propagação do som, podendo introduzir erros sistemáticos nas medições (DIMITROVA; MANUKOVA, 2024). Uma aproximação amplamente utilizada é dada por:

$$\text{velocidade do som} \approx 331 + 0,6 \times T \text{ (m/s)}$$

em que T representa a temperatura em graus Celsius. Dessa forma, a incorporação de sensores de temperatura, como o DS18B20, constitui uma estratégia eficaz para aumentar a precisão e a confiabilidade das medições em sistemas baseados em ultrassom.

3.2 Arquiteturas de hardware e estratégias de detecção

A evolução dos dispositivos assistivos tem sido acompanhada por avanços nas arquiteturas de hardware utilizadas. Plataformas como Arduino Uno e Nano são frequentemente empregadas em protótipos iniciais devido à sua simplicidade e baixo custo. No entanto, sistemas mais recentes têm adotado microcontroladores mais robustos, como o ESP32, que oferecem maior capacidade de processamento, além de conectividade integrada via Wi-Fi e Bluetooth (WANG; GROBLER; MONACELLI, 2020).

Uma limitação inerente aos sensores ultrassônicos é o seu campo de visão restrito, tipicamente entre 15° e 30°. Para contornar essa limitação, a literatura descreve o uso de múltiplos sensores posicionados em diferentes orientações ou alturas, permitindo ampliar a cobertura espacial e melhorar a detecção de obstáculos em múltiplos níveis (ZHANGASKANOV; ZHUMATAY; ALI, 2019).

3.3 Integração com visão computacional e inteligência artificial

Avanços recentes no desenvolvimento de tecnologias assistivas indicam uma tendência de integração entre sensores ultrassônicos e técnicas de visão computacional. Sistemas como o *Vision Belt* combinam diferentes modalidades sensoriais para aprimorar a detecção de obstáculos e a navegação em ambientes complexos (HUNG et al., 2022).

Entretanto, a incorporação de algoritmos de inteligência artificial e processamento de imagens implica maior demanda computacional e consumo energético, o que pode dificultar sua aplicação em dispositivos portáteis de baixo custo. Dessa forma, observa-se um trade-off entre desempenho funcional e viabilidade prática, especialmente em contextos de acessibilidade econômica.

3.4 Internet das Coisas e monitoramento

A integração com tecnologias de Internet das Coisas (IoT) tem ampliado as possibilidades de aplicação dos dispositivos assistivos. De acordo com Wang, Grobler e Monacelli (2020), a conectividade permite a comunicação com aplicativos móveis e sistemas externos, possibilitando funcionalidades como monitoramento em tempo real, registro de dados e suporte remoto ao usuário.

Além disso, sistemas mais avançados incorporam sensores adicionais, como acelerômetros e giroscópios, para análise de padrões de movimento, contribuindo não apenas para a mobilidade, mas também para o acompanhamento da saúde do usuário.

3.5 Desempenho e acessibilidade econômica

O desempenho de dispositivos baseados em sensores ultrassônicos está diretamente relacionado à precisão das medições e ao controle de interferências, como o fenômeno de crosstalk entre sensores (DIMITROVA; MANUKOVA, 2024). Estratégias como leitura sequencial e filtragem de sinais são frequentemente empregadas para mitigar esses efeitos.

Além dos aspectos técnicos, a acessibilidade econômica constitui um fator determinante para a adoção dessas tecnologias. Dispositivos comerciais avançados frequentemente apresentam custos elevados, o que limita sua disseminação em países em desenvolvimento. Em contrapartida, a literatura demonstra que é possível desenvolver soluções funcionais utilizando componentes de baixo custo e técnicas de fabricação acessíveis (PANAZAN; DULF, 2024).

Nesse contexto, o projeto SUMOVI insere-se como uma proposta que busca equilibrar desempenho técnico e viabilidade econômica, contribuindo para a ampliação do acesso a tecnologias assistivas e para a mitigação das limitações da bengala tradicional (ROY et al., 2025).

4. METODOLOGIA

A metodologia adotada no desenvolvimento do projeto SUMOVI caracteriza-se como uma pesquisa experimental de natureza aplicada, estruturada em etapas progressivas de concepção, implementação e validação de um sistema embarcado voltado à assistência à mobilidade de pessoas com deficiência visual. O desenvolvimento foi conduzido de forma incremental, priorizando a validação funcional dos subsistemas e a viabilidade técnica do protótipo, com base em diretrizes observadas na literatura sobre dispositivos do tipo *Electronic Travel Aids* (ETAs) (ROY et al., 2025).

4.1 Levantamento bibliográfico e definição do sistema

A etapa inicial consistiu na revisão bibliográfica de trabalhos relacionados a tecnologias assistivas, com ênfase em sistemas baseados em sensores ultrassônicos aplicados à mobilidade. Foram analisados os princípios físicos envolvidos na propagação de ondas sonoras no ar, bem como fatores que influenciam a precisão das medições, como temperatura ambiente e propriedades dos materiais refletivos.

Conforme discutido por Halim et al. (2018), a integração de sistemas eletrônicos à bengala branca busca ampliar a capacidade de detecção do ambiente, superando limitações inerentes ao contato físico direto. A partir dessa análise, definiu-se a arquitetura do sistema priorizando simplicidade, baixo custo e viabilidade de implementação em nível de protótipo.

Inicialmente, utilizou-se a plataforma Arduino Uno para validação dos princípios de medição. Posteriormente, iniciou-se a migração para o microcontrolador ESP32, visando maior capacidade de processamento e possibilidade de expansão futura, especialmente em aplicações com conectividade (WANG; GROBLER; MONACELLI, 2020).

4.2 Arquitetura de hardware e montagem do protótipo

O sistema foi desenvolvido a partir de uma arquitetura modular composta pelos seguintes elementos principais:

- sensores ultrassônicos HC-SR04, responsáveis pela detecção de obstáculos;

- sensor de temperatura digital DS18B20, utilizado para compensação térmica;
- microcontrolador (Arduino Uno na fase inicial e ESP32 na etapa atual);
- buzzer para emissão de alertas sonoros.

A escolha dos componentes seguiu critérios de acessibilidade, disponibilidade e adequação ao problema proposto. Segundo Dimitrova e Manukova (2024), a seleção adequada de sensores ultrassônicos é determinante para o desempenho de sistemas assistivos desse tipo.

A montagem inicial foi realizada em protoboard, permitindo ajustes rápidos e testes iterativos. Os sensores foram posicionados de forma a detectar obstáculos à frente do usuário, sem, neste estágio, a implementação de configurações complexas de múltiplas alturas ou varredura angular.

4.3 Desenvolvimento do software e lógica de funcionamento

O desenvolvimento do software foi realizado no ambiente Arduino IDE, utilizando funções padrão para aquisição e processamento dos dados dos sensores.

A medição de distância baseia-se no princípio do Tempo de Voo (*Time of Flight – ToF*), sendo descrita pela relação:

$$\text{distância} = (\text{velocidade do som} \times \text{tempo de voo}) / 2$$

em que o tempo de voo corresponde ao intervalo entre a emissão do pulso ultrassônico e a recepção do eco, obtido por meio da função (`pulseIn`).

Considerando que a velocidade do som varia com a temperatura, foi implementada a compensação térmica utilizando o sensor DS18B20, conforme a aproximação:

$$\text{velocidade do som} \approx 331 + 0,6 \times T \text{ (m/s)}$$

onde T representa a temperatura em graus Celsius. Essa correção reduz erros sistemáticos nas medições, conforme discutido por Dimitrova e Manukova (2024).

Para minimizar interferências entre sensores (*crosstalk*), adotou-se uma estratégia de leitura sequencial, na qual cada sensor é acionado em instantes distintos, com intervalos de dezenas de milissegundos. Essa abordagem mostrou-se eficaz na redução de leituras inconsistentes.

O sistema de saída foi implementado por meio de um buzzer, cuja frequência de acionamento varia em função da distância medida. Conforme observado por Zhangaskanov, Zhumatay e Ali (2019), esse tipo de feedback sonoro permite uma interpretação intuitiva da proximidade de obstáculos.

4.4 Modelagem mecânica e integração

A integração mecânica consistiu na modelagem tridimensional de um suporte para acomodação dos componentes eletrônicos, com o objetivo de organizar o sistema e possibilitar seu acoplamento a uma bengala convencional.

O modelo foi desenvolvido com foco funcional, priorizando o alinhamento adequado dos sensores e a viabilidade de montagem. Nesta etapa, não foram implementadas soluções avançadas de ergonomia ou proteção ambiental, mantendo-se o escopo compatível com a fase de prototipagem.

De acordo com Panazan e Dulf (2024), aspectos como posicionamento dos sensores e estrutura física do dispositivo influenciam diretamente na eficiência do sistema, sendo pontos a serem refinados em etapas futuras.

4.5 Testes e validação do sistema

A validação do protótipo foi realizada por meio de testes em bancada, com o objetivo de verificar:

- o funcionamento dos sensores ultrassônicos;
- a estabilidade das medições;
- a eficácia da compensação térmica;
- a resposta do sistema de alerta sonoro.

Foram realizados testes comparativos qualitativos entre distâncias conhecidas e os valores medidos pelo sistema. Observou-se que a compensação térmica contribui para maior consistência das leituras, enquanto a leitura sequencial reduz interferências entre sensores.

Adicionalmente, foram conduzidos testes de integração para avaliar o comportamento do sistema em tempo real, especialmente a resposta do buzzer em função da proximidade de obstáculos.

Os resultados obtidos nesta etapa são predominantemente qualitativos, sendo suficientes para validar o funcionamento do sistema em nível de protótipo. Conforme discutido por Hung et al. (2022), etapas futuras devem incluir ensaios quantitativos controlados para avaliação mais rigorosa do desempenho.

5. RESULTADOS PARCIAIS ALCANÇADOS

Os resultados parciais obtidos no projeto SUMOVI correspondem à validação funcional de um protótipo eletrônico capaz de detectar obstáculos por meio de sensores ultrassônicos, bem como à evolução da arquitetura do sistema com a migração da plataforma Arduino Uno para o microcontrolador ESP32. Conforme destacado por Roy et al. (2025), a integração de tecnologias baseadas em sensores constitui etapa fundamental no desenvolvimento de dispositivos assistivos voltados à mobilidade independente.

Nesta fase, os resultados concentram-se na verificação do funcionamento do sistema, na estabilidade das medições e na integração entre os componentes, sem a realização de ensaios experimentais quantitativos controlados.

5.1 Validação do protótipo V1 (Arduino Uno)

A primeira versão do protótipo (V1), baseada na plataforma Arduino Uno, permitiu validar o princípio de medição por Tempo de Voo (*Time of Flight – ToF*).

Durante a implementação com múltiplos sensores ultrassônicos, observou-se a ocorrência de interferências entre canais (*crosstalk*), fenômeno comum em sistemas que utilizam múltiplos transdutores acústicos (DIMITROVA; MANUKOVA, 2024).

Para mitigar esse efeito, foi adotada uma estratégia de leitura sequencial, na qual os sensores são acionados em instantes distintos, com intervalos temporais da ordem de dezenas de milissegundos. Essa abordagem resultou em maior estabilidade nas medições e redução significativa de leituras inconsistentes.

5.2 Implementação da compensação térmica

Um dos principais avanços técnicos desta etapa foi a incorporação da compensação da velocidade do som em função da temperatura ambiente, utilizando o sensor digital

DS18B20.

A distância medida pelo sensor ultrassônico é determinada pela relação:

$$\text{distância} = (\text{velocidade do som} \times \text{tempo de voo}) / 2$$

em que o tempo de voo corresponde ao intervalo entre a emissão do pulso ultrassônico e a recepção do eco.

Considerando que a velocidade do som varia com a temperatura, foi utilizada a seguinte aproximação:

$$\text{velocidade do som} \approx 331 + 0,6 \times T \text{ (m/s)}$$

onde T representa a temperatura em graus Celsius. Conforme discutido por Dimitrova e Manukova (2024), essa variação térmica pode introduzir erros relevantes caso não seja considerada.

A inclusão dessa correção no algoritmo contribuiu para aumentar a consistência das medições em diferentes condições ambientais, reduzindo variações observadas durante os testes práticos.

5.3 Sistema de alerta e resposta ao usuário

O sistema de feedback foi implementado por meio de um buzzer, responsável por emitir sinais sonoros em função da proximidade de obstáculos.

A lógica adotada estabelece que a frequência de emissão dos sinais aumenta à medida que a distância medida diminui, permitindo ao usuário interpretar a aproximação de objetos de forma intuitiva. Segundo Zhangaskanov, Zhumatay e Ali (2019), esse tipo de feedback auditivo é eficaz para a transmissão de informações espaciais em dispositivos assistivos.

Testes realizados em ambiente controlado indicaram que o sistema responde em tempo real às variações de distância, fornecendo alertas perceptíveis ao usuário.

5.4 Transição para a versão com ESP32

Com base nos resultados obtidos na versão inicial, iniciou-se a migração para uma arquitetura baseada no microcontrolador ESP32.

Essa mudança teve como objetivo ampliar a capacidade de processamento do sistema e permitir futuras expansões, especialmente relacionadas à conectividade e integração com sistemas externos, conforme discutido por Wang, Grobler e Monacelli (2020).

Os testes iniciais com o ESP32 indicam funcionamento consistente, mantendo a estabilidade das medições observada na versão anterior, agora com uma plataforma mais robusta e escalável.

5.5 Integração mecânica e organização do protótipo

Foi desenvolvido um modelo tridimensional simples para suporte dos componentes eletrônicos, com o objetivo de organizar os sensores e o microcontrolador e permitir sua fixação em uma estrutura compatível com uma bengala convencional.

O projeto priorizou a disposição adequada dos sensores para detecção frontal, mantendo o foco funcional. Conforme destacado por Panazan e Dulf (2024), o design físico deve preservar a funcionalidade da bengala tradicional, evitando interferências no uso mecânico.

Nesta etapa, não foram implementadas soluções avançadas de vedação ou proteção ambiental, sendo o foco direcionado à validação do sistema.

5.6 Síntese dos resultados obtidos

Com base nas etapas desenvolvidas, os principais resultados parciais do projeto incluem:

- validação do funcionamento de sensores ultrassônicos para detecção de obstáculos;
- implementação de leitura sequencial para redução de interferências (*crosstalk*);
- incorporação da compensação térmica utilizando o sensor DS18B20;
- desenvolvimento de sistema de alerta sonoro proporcional à distância (ZHANGASKANOV; ZHUMATAY; ALI, 2019);
- migração da plataforma Arduino Uno para o microcontrolador ESP32 (WANG; GROBLER; MONACELLI, 2020);
- construção de estrutura básica para integração física do protótipo (PANAZAN; DULF, 2024).

Os resultados obtidos demonstram que o projeto atingiu um nível funcional consistente, validando os principais conceitos físicos e eletrônicos envolvidos. Ressalta-se, entretanto, que os dados apresentados são predominantemente qualitativos.

Etapas futuras preveem a realização de testes quantitativos controlados, com o objetivo de avaliar com maior rigor métricas de desempenho, como erro de medição, tempo de resposta e confiabilidade do sistema, conforme abordado por Hung et al. (2022).

6. REFERÊNCIAS

As referências a seguir reúnem as principais fontes científicas utilizadas na fundamentação teórica, no desenvolvimento metodológico e na contextualização tecnológica do projeto SUMOVI. Incluem artigos de periódicos, trabalhos apresentados em conferências internacionais e publicações relevantes na área de tecnologias assistivas, sensores ultrassônicos e sistemas embarcados aplicados à mobilidade de pessoas com deficiência visual.

DIMITROVA, Denitsa; MANUKOVA, Aneliya. Laboratory test and selection of ultrasonic sensors for ultrasonic cane for blind people. In: *INTERNATIONAL SYMPOSIUM INFOTEH-JAHORINA*, 23., 2024, East Sarajevo. *Anais [...]*. IEEE, 2024. DOI: 10.1109/INFOTEH61020.2024.10476442.

HALIM, Suharsono; HANDAFIAH, Finna; APRILLIYANI, Ria; UDHIARTO, Arief. Electronic white cane with GPS radar-based concept as blind mobility enhancement without distance limitation. *AIP Conference Proceedings*, v. 1933, n. 1, p. 040024-1–040024-7, 2018. DOI: 10.1063/1.5023994.

HUNG, Chi-Huang et al. Vision Belt: intelligent assistive device for collision avoidance by using computer vision technology and ultrasonic sensors. In: *INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SYSTEM INNOVATION (ICASI)*, 2022, Nantou. *Anais [...]*. IEEE, 2022. DOI: 10.1109/ICASI55125.2022.9775685.

PANAZAN, Claudiu-Eugen; DULF, Eva-Henrietta. Intelligent cane for assisting the visually impaired. *Technologies*, v. 12, n. 6, p. 75, 2024. DOI: 10.3390/technologies12060075.

ROY, Moupali et al. Assistive smart stick: safe and independent mobility for the visually disabled using sensor-based technology. In: *AI-DRIVEN SMART HEALTHCARE FOR SOCIETY 5.0*, 2025, Kolkata. *Anais [...]*. Springer, 2025. DOI: 10.1007/978-981-96-0158-5_43.

WANG, Ting; GROBLER, Rupert; MONACELLI, Eric. EVAL cane: an IoT-based smart cane for the evaluation of walking gait and environment. In: *IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNET OF THINGS, EMBEDDED SYSTEMS AND COMMUNICATIONS (IEMTRONICS)*, 2020, Vancouver. *Anais [...]*. IEEE, 2020. DOI: 10.1109/IEMTRONICS51293.2020.9216416.

ZHANGASKANOV, Dinmukhamed; ZHUMATAY, Nursultan; ALI, Md. Hazrat. Audio-based smart white cane for visually impaired people. In: *INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTROL, AUTOMATION AND ROBOTICS (ICCAR)*, 5., 2019, Beijing. *Anais [...]*. IEEE, 2019. DOI: 10.1109/ICCAR.2019.8813470.